



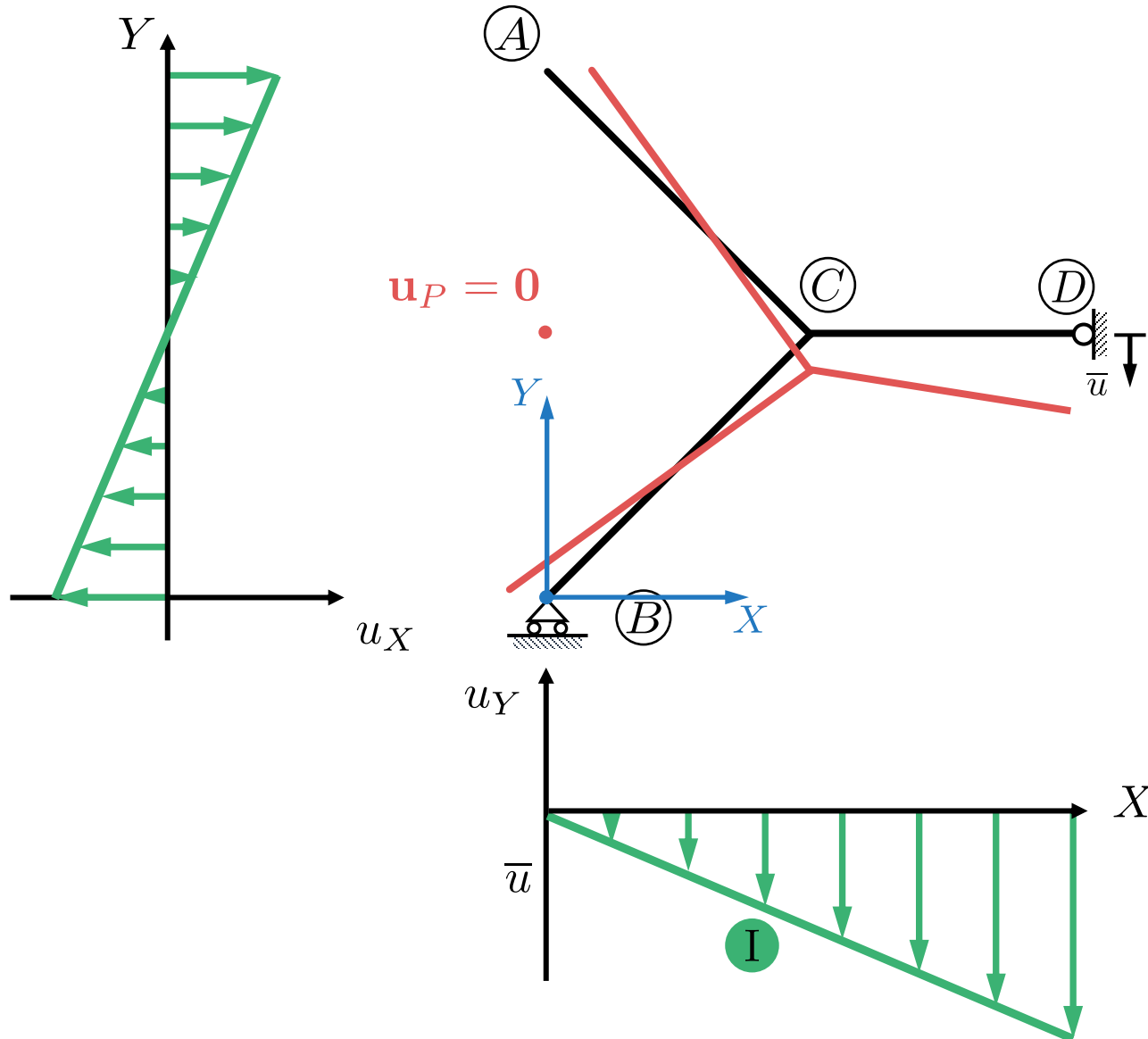
Lezione

Centri dello spostamento

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026

Proff. Alessio Gizzi, Marcello Vasta, Lorenzo Zoboli

Introduzione



$$\mathbf{u}_P = \left\{ \begin{array}{l} -\frac{\bar{u}}{2} + \frac{\bar{u}}{2L}Y \\ -\frac{\bar{u}}{2L}X \end{array} \right\}$$

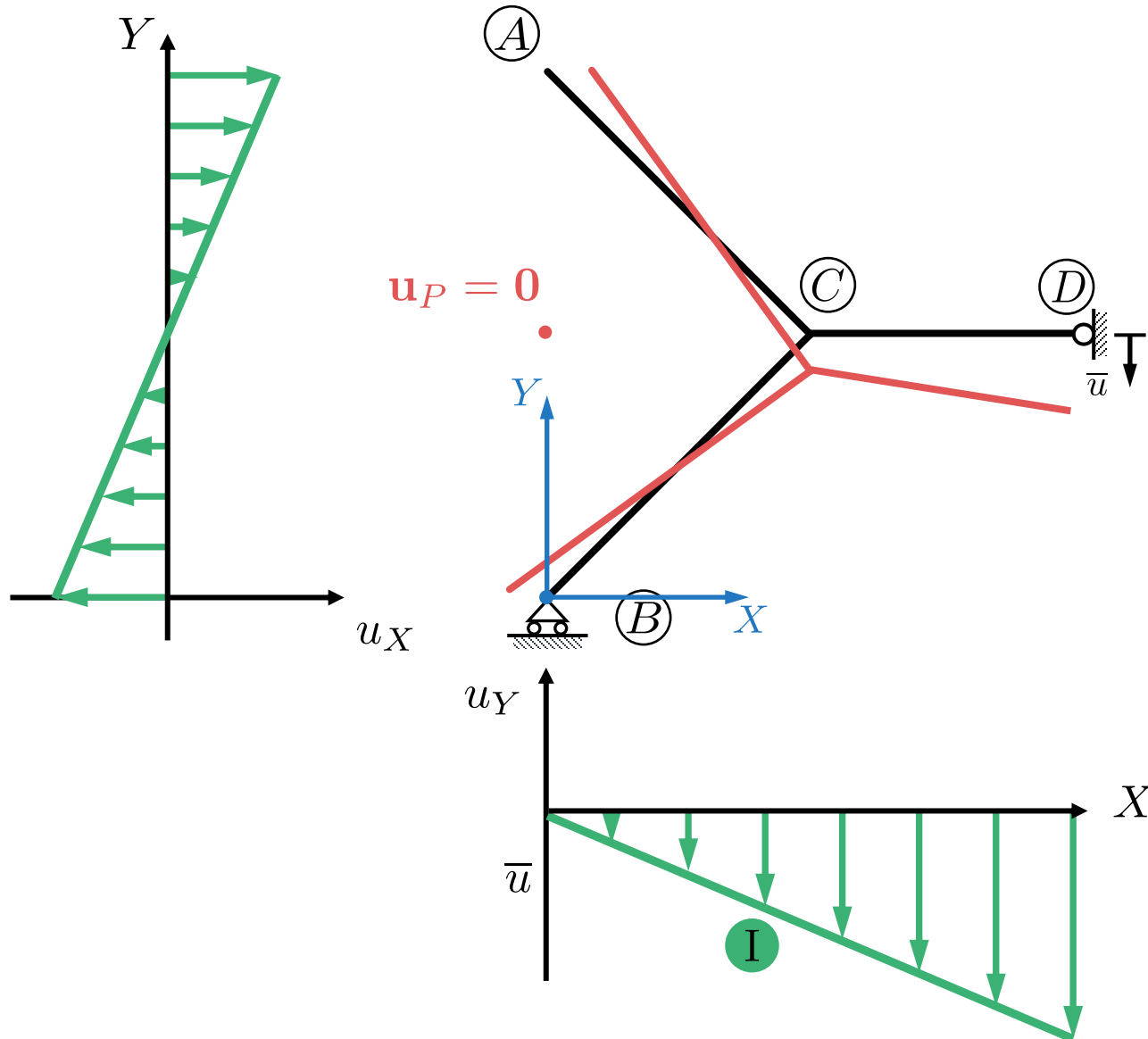
Stante questo campo di spostamento, si rileva che esiste un punto del piano che realizza la condizione $\mathbf{u}_P = \mathbf{0}$:

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{0} \quad \Longleftrightarrow \quad X = 0, Y = L$$

Si noti che la descrizione del vettore $\mathbf{u}_P$ è stata fatta rispetto al sistema di riferimento $\{A, X, Y, Z\}$:

- Descritto rispetto ad A il moto del corpo ha una componente traslatoria ed una rotatoria
- Descritto rispetto a $(X, Y) = (0, L)$ il moto del corpo avrebbe la sola componente rotatoria

Introduzione



$$\mathbf{u}_P = \begin{Bmatrix} -\frac{\bar{u}}{2} + \frac{\bar{u}}{2L}Y \\ -\frac{\bar{u}}{2L}X \end{Bmatrix}$$

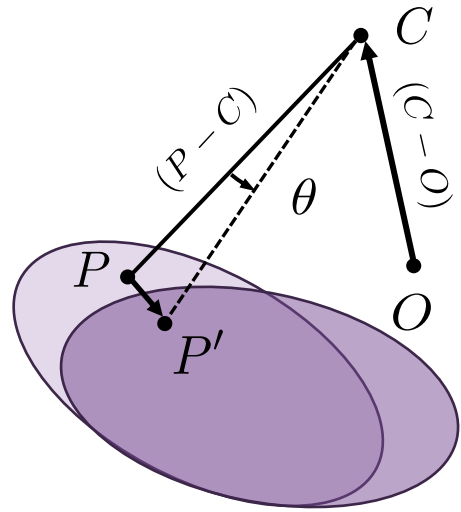
Stante questo campo di spostamento, si rileva che esiste un punto del piano che realizza la condizione $\mathbf{u}_P = \mathbf{0}$:

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{0} \quad \Longleftrightarrow \quad X = 0, Y = L$$

Mostreremo che questa circostanza avviene per tutte le strutture che possono muoversi in qualche modo: esse ammettono **l'esistenza di punti a spostamento nullo rispetto ai quali lo spostamento di ogni altro punto appare come rotatorio**.

Dimostriamolo prima per corpi liberi (non vincolati)

Centro dello spostamento – corpo non vincolato



Esiste un punto del piano rispetto al quale il campo di spostamento rigido infinitesimo di un **corpo libero non vincolato** è descritto come una rotazione pura, chiamato **centro dello spostamento**.

$$\exists C: \mathbf{u}_P = \boldsymbol{\theta} \times (\mathbf{P} - \mathbf{C}) \iff \mathbf{u}_C = \mathbf{0}$$

Teorema. Il centro dello spostamento assoluto di un **corpo rigido piano non vincolato** esiste ed è unico.

Dim. (esistenza) Imponendo il requisito di un centro ($\mathbf{u} = \mathbf{0}$) nell'espressione del campo di spostamento rigido infinitesimo:

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + \boldsymbol{\theta} \times (\mathbf{P} - \mathbf{O})$$

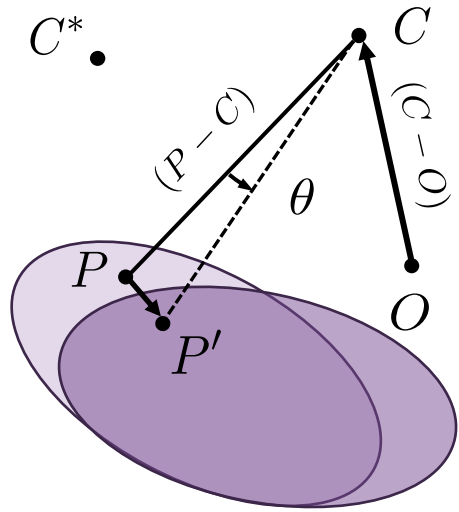
$$\mathbf{u}_C = \mathbf{0} = \mathbf{u}_O + \boldsymbol{\theta} \times (\mathbf{C} - \mathbf{O})$$

Poiché vale $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$, moltiplichiamo tutto vettorialmente per $\boldsymbol{\theta}$:

$$\left. \begin{aligned} \boldsymbol{\theta} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} &= \boldsymbol{\theta} \times (\mathbf{u}_O + \boldsymbol{\theta} \times (\mathbf{C} - \mathbf{O})) = \\ &= \boldsymbol{\theta} \times \mathbf{u}_O + \boldsymbol{\theta} (\boldsymbol{\theta} \cdot (\mathbf{C} - \mathbf{O})) - (\mathbf{C} - \mathbf{O}) (\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{\theta}) = \\ &= \boldsymbol{\theta} \times \mathbf{u}_O - \theta^2 (\mathbf{C} - \mathbf{O}) \end{aligned} \right\} \quad (\mathbf{C} - \mathbf{O}) = \frac{\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{u}_O}{\theta^2}$$

Il centro esiste di un corpo libero perché siamo riusciti ad individuarne la posizione rispetto al polo cinematico $\mathbf{O}$.

Centro dello spostamento – corpo non vincolato



Esiste un punto del piano rispetto al quale il campo di spostamento rigido infinitesimo di un **corpo libero non vincolato** è descritto come una rotazione pura, chiamato **centro dello spostamento**.

$$\exists C: \mathbf{u}_P = \boldsymbol{\theta} \times (\mathbf{P} - \mathbf{C}) \iff \mathbf{u}_C = \mathbf{0}$$

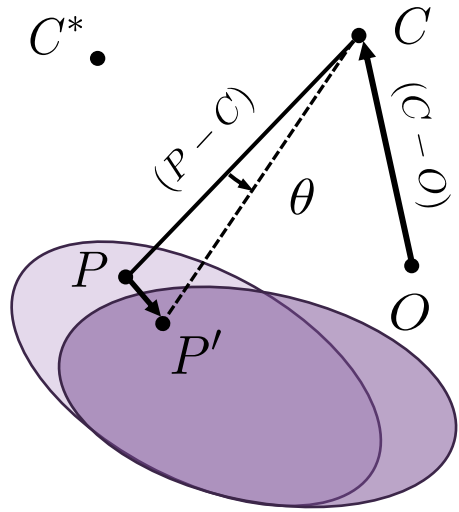
Teorema. Il centro dello spostamento assoluto di un **corpo rigido piano non vincolato** esiste ed è unico.

Dim (unicità). Supponiamo che il centro C non sia unico; oltre a C deve allora esistere un altro punto C^* tale che $\mathbf{u}_{C^*} = \mathbf{0} = \mathbf{u}_C$. Ma allora, scegliendo come polo $O \equiv C$

$$\mathbf{u}_{C^*} = \mathbf{0} = \cancel{\mathbf{u}_C} + \boldsymbol{\theta} \times (\mathbf{C}^* - \mathbf{C}) \iff \boldsymbol{\theta} = \mathbf{0}$$

Poiché $\mathbf{u}_C = \mathbf{0}, \boldsymbol{\theta} = \mathbf{0}$, allora $\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_C + \boldsymbol{\theta} \times (\mathbf{P} - \mathbf{C}) = \mathbf{0} \forall P$, ossia tutto il corpo è fermo. Ossia, se un secondo centro esistesse allora il corpo dovrebbe risultare fermo.

Centro dello spostamento – corpo non vincolato



Esiste un punto del piano rispetto al quale il campo di spostamento rigido infinitesimo di un **corpo libero non vincolato** è descritto come una rotazione pura, chiamato **centro dello spostamento**.

$$\exists C: \mathbf{u}_P = \boldsymbol{\theta} \times (\mathbf{P} - \mathbf{C}) \iff \mathbf{u}_C = \mathbf{0}$$

Teorema. Il centro dello spostamento assoluto di un **corpo rigido piano non vincolato** esiste ed è unico.

Conseguenza di quanto dimostrato nella pagina precedente è che:

Se esistono due punti candidati (possibili) ad essere centri, allora il corpo è in realtà fermo.

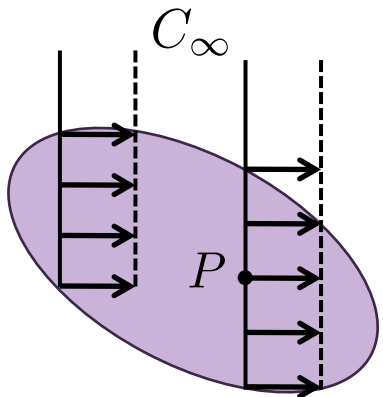
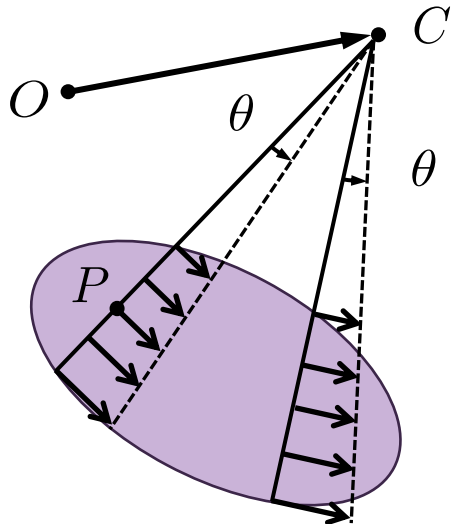
Centro dello spostamento – corpo non vincolato

$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_O + \boldsymbol{\theta} \times (P - O)$$

Esiste un punto del piano rispetto al quale il campo di spostamento rigido infinitesimo di un corpo è descritto come una rotazione pura, chiamato centro dello spostamento.

$$\exists C: \mathbf{u}_P = \boldsymbol{\theta} \times (P - C) \iff \mathbf{u}_C = 0$$

$$(C - O) = \frac{\boldsymbol{\theta} \times \mathbf{u}_O}{\theta^2} = \frac{\theta \mathbf{e}_Z \times \mathbf{u}_O}{\theta^2} = \frac{\mathbf{e}_Z \times \mathbf{u}_O}{\theta}$$



- Rispetto al centro C lo spostamento di un punto $\mathbf{u}_P$ è sempre perpendicolare a $(P - C)$
- Se $\theta \neq 0$ il centro è un punto del piano (**punto proprio o al finito C**) e tutto il corpo ruota intorno a C
- Se $\theta = 0$, $(C - O) \rightarrow \infty$ (**punto improprio o all'infinito C_∞** , ossia una *direzione del piano*) e tutto il corpo trasla nella direzione ortogonale a $(P - C_\infty)$

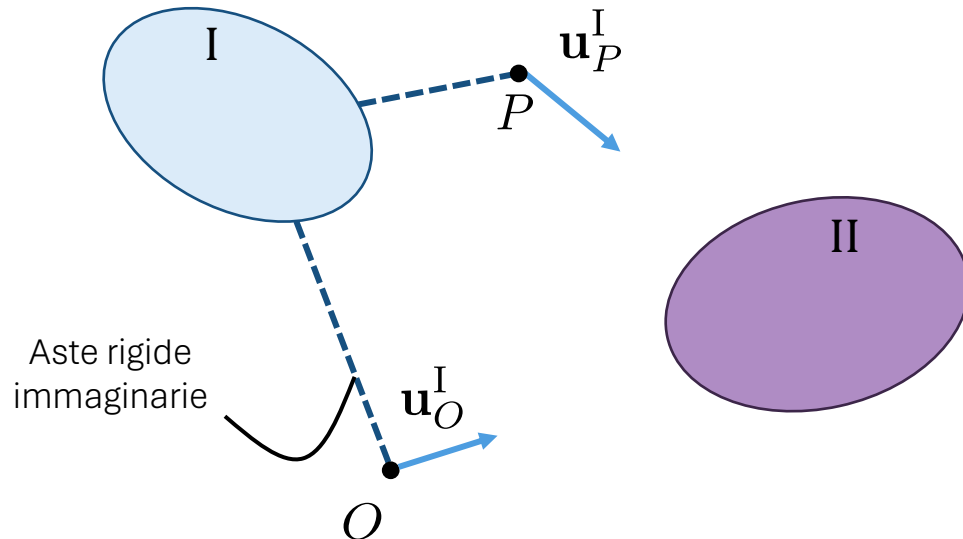
Centro dello spostamento relativo – corpi non vincolati

Il polo cinematico O è un punto geometrico del piano solidale al corpo rigido. Ciò significa che può anche essere un punto esterno al corpo, ma che si muove con esso come se vi fosse connesso per mezzo di un'asta rigida.

Se introduciamo due corpi distinti I e II, e scegliamo di usare lo stesso punto O come polo cinematico per i due campi di spostamento otteniamo le due espressioni

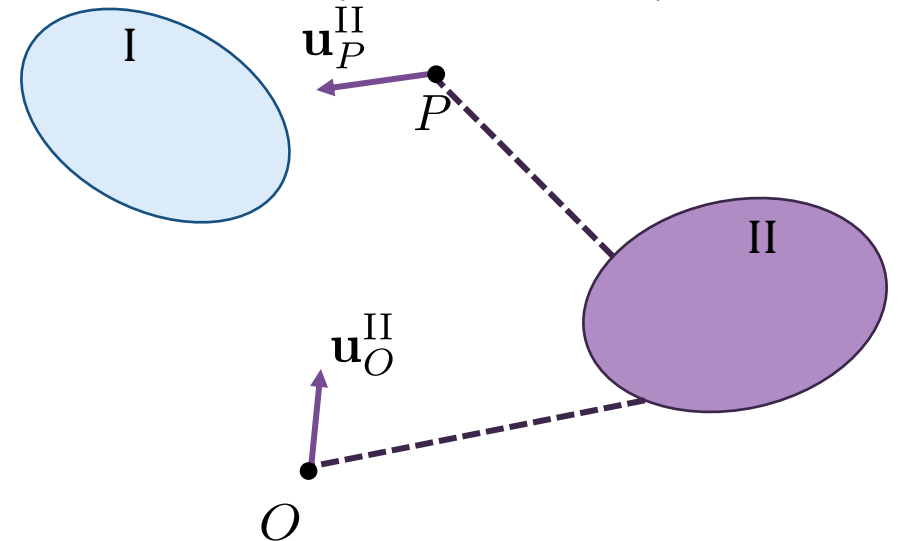
$$\mathbf{u}_P^I = \mathbf{u}_O^I + \boldsymbol{\theta}^I \times (P - O)$$

Lo spostamento di un punto P del piano è descritto rispetto ad O , immaginando entrambi i punti solidali col corpo I



$$\mathbf{u}_P^{II} = \mathbf{u}_O^{II} + \boldsymbol{\theta}^{II} \times (P - O)$$

Lo spostamento di un punto P del piano è descritto rispetto ad O , immaginando entrambi i punti solidali col corpo II



Centro dello spostamento relativo – corpi non vincolati

Perché $\mathbf{u}_O^{\text{II}} \neq \mathbf{u}_O^{\text{I}}$? Non sono lo stesso punto?

Lo stesso punto geometrico O può essere pensato solidale a due corpi rigidi distinti. Solidale significa che quel punto (materiale o geometrico) partecipa al moto rigido del corpo cui è associato. Ne segue che il vettore spostamento $\mathbf{u}_O$ assegnato a O dipende dal corpo considerato.

Esempio: si consideri un primo righello (corpo I) e si immagini di incollarvi un lungo adesivo che si estende oltre il corpo e termina in un punto O del piano. Tutto l'adesivo è solidale al corpo I, pur non essendone formalmente parte. In particolare lo spostamento del punto geometrico O è determinato dal moto rigido del corpo I.

Ora consideriamo un secondo righello (corpo II) e applichiamo un secondo adesivo, in generale orientato nel piano in modo diverso dall'adesivo sul primo righello, che termina nello stesso punto O . Questo adesivo risulterà solidale al corpo II, in particolare il suo punto finale.

I due punti terminali degli adesivi occupano la stessa posizione geometrica O , ma rappresentano due punti solidali distinti, uno per ciascun corpo. Al variare dei moti rigidi dei due righelli, i due punti solidali seguiranno moti differenti: di conseguenza allo stesso punto geometrico O saranno associati due diversi vettori spostamento, a seconda che esso sia considerato solidale al corpo I o al corpo II.

Centro dello spostamento relativo – corpi non vincolati

Perché $\mathbf{u}_P^{\text{II}} \neq \mathbf{u}_P^{\text{I}}$? Non sono lo stesso punto?

In maniera simile a quanto detto nella pagina precedente, lo stesso punto P avrà due spostamenti diversi a seconda del corpo al quale lo si consideri appartenente.



Centro dello spostamento relativo – corpi non vincolati

Possiamo allora introdurre il campo di spostamento rigido infinitesimo relativo

$$\mathbf{u}_P^{\text{II,I}} := \mathbf{u}_P^{\text{II}} - \mathbf{u}_P^{\text{I}} = \underbrace{(\mathbf{u}_O^{\text{II}} - \mathbf{u}_O^{\text{I}})}_{\text{Differenza di traslazione}} + \underbrace{(\boldsymbol{\theta}^{\text{II}} - \boldsymbol{\theta}^{\text{I}})}_{\text{Differenza di rotazione}} \times (P - O) = \mathbf{u}_O^{\text{II,I}} + \boldsymbol{\theta}^{\text{II,I}} \times (P - O)$$

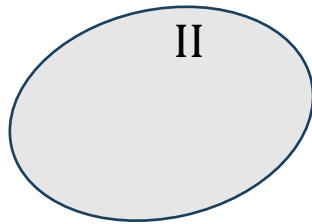
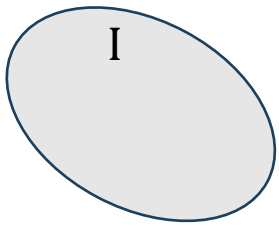
- $\mathbf{u}_P^{\text{II,I}} = \mathbf{u}_P^{\text{II}} - \mathbf{u}_P^{\text{I}}$ è lo spostamento relativo del punto P (pensato appartenente a II e descritto rispetto a I)
- $\mathbf{u}_O^{\text{II,I}} = \mathbf{u}_O^{\text{II}} - \mathbf{u}_O^{\text{I}}$ è lo spostamento relativo del polo O (pensato appartenente a II e descritto rispetto a I)
- $\boldsymbol{\theta}^{\text{II,I}} = \boldsymbol{\theta}^{\text{II}} - \boldsymbol{\theta}^{\text{I}}$ è l'angolo di rotazione relativa

Centro dello spostamento relativo – corpi non vincolati

CINEMATICA ASSOLUTA

$$\mathbf{u}_P^I = \mathbf{u}_O^I + \boldsymbol{\theta}^I \times (P - O)$$

$$\mathbf{u}_P^{II} = \mathbf{u}_O^{II} + \boldsymbol{\theta}^{II} \times (P - O)$$



CINEMATICA RELATIVA

$$\mathbf{u}_P^{II,I} = \mathbf{u}_O^{II,I} + \boldsymbol{\theta}^{II,I} \times (P - O)$$

- $\mathbf{u}_P^{II,I} = \mathbf{u}_P^{II} - \mathbf{u}_P^I$ è lo spostamento relativo del punto P (pensato appartenente a II e descritto rispetto a I)
- $\mathbf{u}_O^{II,I} = \mathbf{u}_O^{II} - \mathbf{u}_O^I$ è lo spostamento relativo del polo O (pensato appartenente a II e descritto rispetto a I)
- $\boldsymbol{\theta}^{II,I} = \boldsymbol{\theta}^{II} - \boldsymbol{\theta}^I$ è l'angolo di rotazione relativa

Se esiste C_{12} tale che $\mathbf{u}_{C_{12}}^{II,I} = \mathbf{0}$ allora esso è detto centro dello spostamento relativo

Teorema. Il centro dello spostamento del moto relativo rigido piano di due corpi esiste ed è unico.

Osservazioni

- Per analogia con quanto mostrato prima $(C_{12} - O) = \frac{\boldsymbol{\theta}^{II,I} \times \mathbf{u}_O^{II,I}}{\theta^{II,I}}$
- $C_{12} = C_{21}$
- Se esistono due punti entrambi candidati (possibili) ad essere centro relativo degli stessi corpi, allora lo spostamento relativo è nullo: *i corpi si muovono come uno solo*

Vincoli – condizioni sui centri

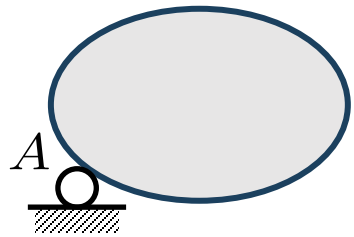


I vincoli sono delle condizioni che il campo di spostamento di un corpo deve soddisfare in alcuni suoi punti. Il campo di spostamento del corpo a sinistra deve rispettare che in $\mathbf{u}_A = \mathbf{0}$, e similmente il campo dello spostamento relativo tra i corpi I e II a destra deve rispettare che $\mathbf{u}_A^{II,I} = \mathbf{0}$.

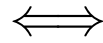
La presenza dei vincoli impone delle condizioni anche sulla posizione dei centri

Vincoli – condizioni sui centri

1. Cerniera

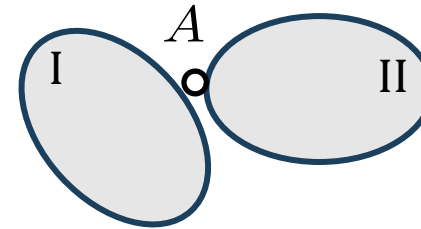


$$\mathbf{u}_A = \mathbf{0}$$

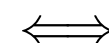


$$C = A$$

Una cerniera blocca le traslazioni del punto che vincola: è evidente che proprio quel punto è il centro attorno al quale il corpo può ruotare



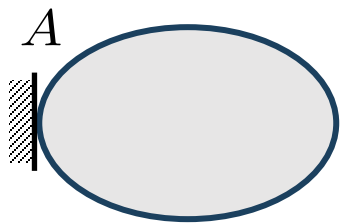
$$\mathbf{u}_A^{\text{II,I}} = \mathbf{0}$$



$$C_{12} = A$$

Una cerniera interna blocca le traslazioni relative del punto che vincola: è evidente che proprio quel punto è il centro dello spostamento relativo (oss. $\Delta \mathbf{u}_A = \mathbf{u}_A^{\text{II,I}} = \mathbf{u}_A^{\text{II}} - \mathbf{u}_A^{\text{I}}$)

2. Incastro



$$\mathbf{u}_A = \mathbf{0}$$

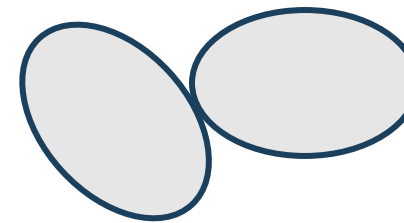
$$\theta = 0$$



$$\mathbf{u}_P = \mathbf{u}_A + \theta \times (P - A) = 0$$

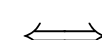
$$\nexists C$$

Un incastro blocca tutte le traslazioni e le rotazioni rigide del corpo: non potendo muoversi non ha senso parlare di centro dello spostamento.



$$\mathbf{u}_A^{\text{II,I}} = \mathbf{0}$$

$$\theta^{\text{II,I}} = 0$$

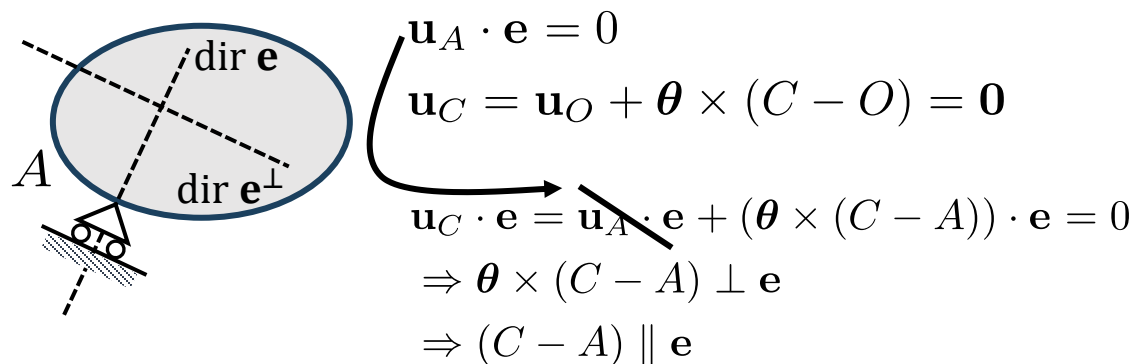


$$\nexists C_{12}$$

Un incastro interno è un modo per indicare la continuità del materiale che costituisce un singolo corpo. Non ha senso parlare di rotazioni relative.

Vincoli – condizioni sui centri

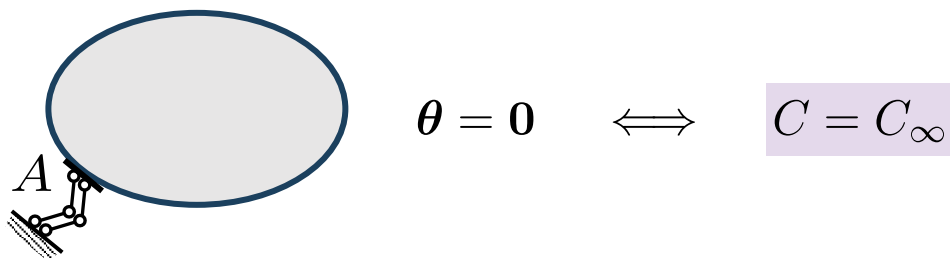
3. Pendolo/carrello



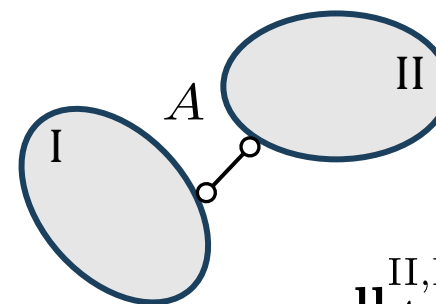
$$\mathbf{C} \in \text{dir } \mathbf{e}$$

Un pendolo blocca le traslazioni lungo il proprio asse, pertanto il centro dovrà appartenere a quest'ultimo

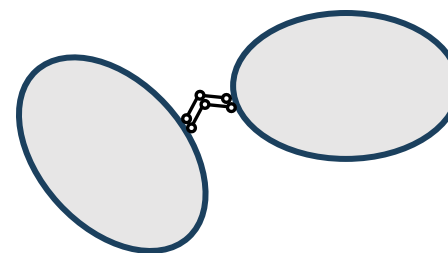
4. Doppio doppio pendolo



Il corpo può solo traslare lungo una direzione qualunque



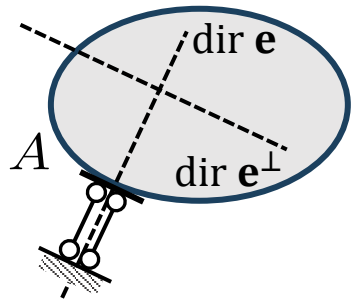
Un pendolo interno blocca le traslazioni relative lungo il proprio asse, pertanto il centro relativo dovrà appartenere a quest'ultimo



Lo spostamento relativo può essere solo una traslazione lungo una direzione qualunque

Vincoli – condizioni sui centri

5. Doppio pendolo



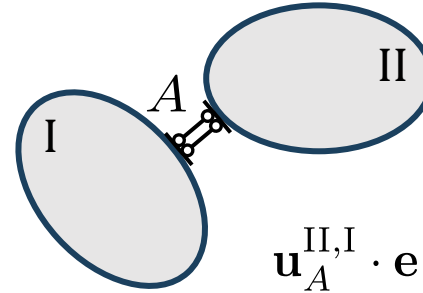
$$\mathbf{u}_A \cdot \mathbf{e} = 0$$

$$\theta = 0$$

$$\mathbf{u}_P = t \mathbf{e}^\perp$$

$$C = C_\infty \in \text{dir } \mathbf{e}$$

Il glifo consente solo le traslazioni nella direzione $\mathbf{e}^\perp$ ortogonale al proprio asse, quindi lo spostamento $\mathbf{u}_P$ di tutti i punti di un corpo rigido può avvenire solo lungo $\mathbf{e}^\perp$. Il centro è un punto improprio avente direzione $\mathbf{e}$.



$$\mathbf{u}_A^{\text{II,I}} \cdot \mathbf{e} = 0$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$C_{12} = C_{12\infty} \in \text{dir } \mathbf{e}$$

Considerazioni simili al caso dello spostamento assoluto.

Vincoli – condizioni sui centri

Vincoli esterni

Vincoli interni

Vincolo	Centro	Simbolo	Nome	Centro	Simbolo
Pendolo/carrello Intermedio/d'estremità	$C \in \text{dir}(\mathbf{e})$		Pendolo/carrello	$C_{12} \in \text{dir}(\mathbf{e})$	
Pantografo (doppio-doppio pendolo) Intermedio/d'estremità	$C = C_{\infty}$		Pantografo (doppio-doppio pendolo)	$C_{12} = C_{12\infty}$	
Glifo (doppio pendolo) Intermedio/d'estremità	$C = C_{\infty} \parallel \mathbf{e}$		Glifo (doppio pendolo)	$C_{12} = C_{12\infty} \parallel \mathbf{e}$	
Cerniera Intermedia/d'estremità	$C = P$		Cerniera	$C_{12} = P$	
Incastro	$\nexists C$		Incastro (continuità materiale)	$\nexists C_{12}$	

Teoremi di allineamento

Primo teorema di allineamento dei centri. I centri dello spostamento assoluti e relativo C_1, C_2, C_{12} di due corpi rigidi 1 e 2 che hanno spostamenti non nulli sono allineati lungo una medesima retta.

Caso particolare 1: $C_1 = C_{12} \neq C_2$, $\Rightarrow$ II è fermo

Caso particolare 2: $C_1 = C_2 \neq C_{12}$, $\Rightarrow$ I e II si muovono insieme

Secondo teorema di allineamento dei centri. I centri dello spostamento relativo C_{12}, C_{13}, C_{23} di tre corpi rigidi che hanno spostamenti non nulli sono allineati lungo una medesima retta.

Se una struttura a t corpi verifica tutti gli allineamenti dei centri allora

$$\ell = 1 + g$$

Dove g è l'eventuale grado di indeterminazione sulla posizione di uno o più centri

Teoremi di allineamento

Primo teorema di allineamento dei centri. I centri dello spostamento assoluti e relativo C_i, C_j, C_{ij} di due corpi rigidi i e j che hanno spostamenti non nulli sono allineati lungo una medesima retta.

Dimostrazione.

CASO 1: C_1, C_2, C_{12} tutti propri

Si sceglie C_1 come polo cinematico, e si scrive:

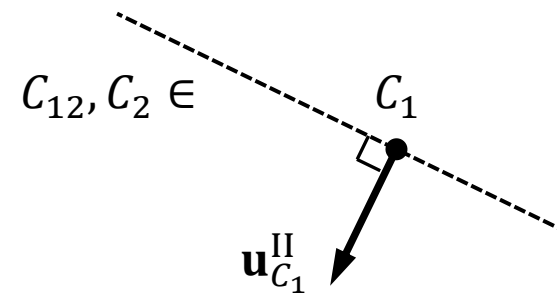
- $\mathbf{u}_{C_1}^I = \mathbf{0}$

- $\mathbf{u}_{C_2}^{II} = \mathbf{u}_{C_1}^{II} + \boldsymbol{\theta}^{II} \times (C_2 - C_1) = \mathbf{0}$

$$\mathbf{u}_{C_1}^{II} = -\boldsymbol{\theta}^{II} \times (C_2 - C_1), \quad \Leftrightarrow (C_2 - C_1) \perp \mathbf{u}_{C_1}^{II}$$

- $\mathbf{u}_{C_{12}}^{II,I} = \mathbf{u}_{C_1}^{II,I} + \boldsymbol{\theta}^{II,I} \times (C_{12} - C_1) = \mathbf{0}$

$$\mathbf{u}_{C_1}^{II,I} = \mathbf{u}_{C_1}^{II} - \cancel{\mathbf{u}_{C_1}^I} = -\boldsymbol{\theta}^{II,I} \times (C_{12} - C_1), \quad \Leftrightarrow (C_{12} - C_1) \perp \mathbf{u}_{C_1}^{II}$$



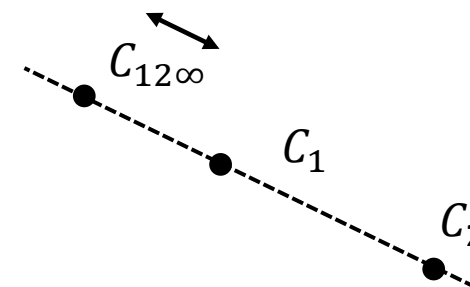
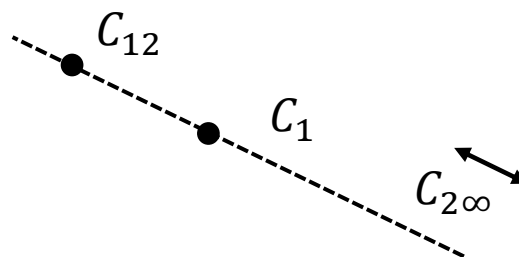
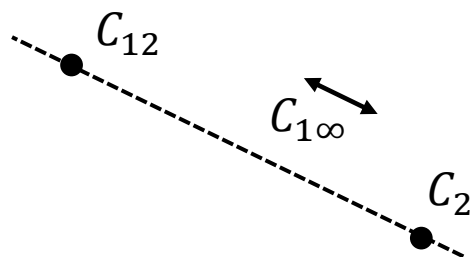
Abbiamo così ottenuto che i centri C_2, C_{12} sono disposti sulla retta ortogonale a $\mathbf{u}_{C_1}^{II}$ dove si trova anche C_1

Teoremi di allineamento

Primo teorema di allineamento dei centri. I centri dello spostamento assoluti e relativo C_i, C_j, C_{ij} di due corpi rigidi i e j che hanno spostamenti non nulli sono allineati lungo una medesima retta.

Dimostrazione.

CASO 2: uno dei tre punti è improprio. Ricade nel caso 1.



Teoremi di allineamento

Primo teorema di allineamento dei centri. I centri dello spostamento assoluti e relativo C_i, C_j, C_{ij} di due corpi rigidi i e j che hanno spostamenti non nulli sono allineati lungo una medesima retta.

Dimostrazione.

CASO 3: due dei tre punti sono impropri.

Supponiamo siano $C_1 = C_{1\infty}$ e $C_2 = C_{2\infty}$. Essendo punti impropri, essi indicano che i rispettivi corpi traslano solamente, ovvero che $\theta^I = \theta^{II} = \mathbf{0}$, e di conseguenza anche $\theta^{II,I} = \mathbf{0}$. Segue che

$$\mathbf{u}_P^{II,I} = \mathbf{u}_O^{II,I} + \cancel{\theta^{II,I}} \times (P - O) = \mathbf{u}_O^{II,I}$$

E quindi anche il campo di spostamento relativo è una traslazione pura, il che significa $C_{12} = C_{12\infty}$. I tre punti $(C_{1\infty}, C_{2\infty}, C_{12\infty})$ sono quindi allineati perché tre punti impropri sono sempre allineati (lungo la retta impropria all'infinito).

Teoremi di allineamento

Primo teorema di allineamento dei centri. I centri dello spostamento assoluti e relativo C_i, C_j, C_{ij} di due corpi rigidi i e j che hanno spostamenti non nulli sono allineati lungo una medesima retta.

Dimostrazione dei casi particolari

1. $C_1 = C_{12} \neq C_2, \Rightarrow$ II è fermo

Partiamo dal fatto che $\mathbf{u}_{C_2}^{\text{II}} = \mathbf{0}$ per definizione di C_2 . Poiché $C_1 = C_{12}$, risulterà in particolare che anche nel moto relativo questi due punti, coincidenti, abbiano lo stesso spostamento $\mathbf{u}_{C_1}^{\text{II,I}} = \mathbf{u}_{C_{12}}^{\text{II,I}}$. Ma allora

$$\mathbf{u}_{C_1}^{\text{II}} = \mathbf{u}_{C_1}^{\text{II,I}} + \mathbf{u}_{C_1}^{\text{I}} = \mathbf{u}_{C_{12}}^{\text{II,I}} + \mathbf{u}_{C_1}^{\text{I}} = \mathbf{u}_{C_{12}}^{\text{II,I}}$$

dove nel primo passaggio si è usata la definizione di spostamento relativo, nel secondo passaggio si è sostituito $\mathbf{u}_{C_1}^{\text{II,I}}$ con $\mathbf{u}_{C_{12}}^{\text{II,I}}$ e nel terzo passaggio si è sfruttato il fatto che $\mathbf{u}_{C_1}^{\text{I}} = \mathbf{0}$. Poiché per definizione di centro relativo $\mathbf{u}_{C_{12}}^{\text{II,I}} = \mathbf{0}$, abbiamo ottenuto che il corpo II ha due punti a spostamento nullo ($\mathbf{u}_{C_1}^{\text{II}} = \mathbf{u}_{C_2}^{\text{II}} = \mathbf{0}$). Il corpo II è pertanto fermo.

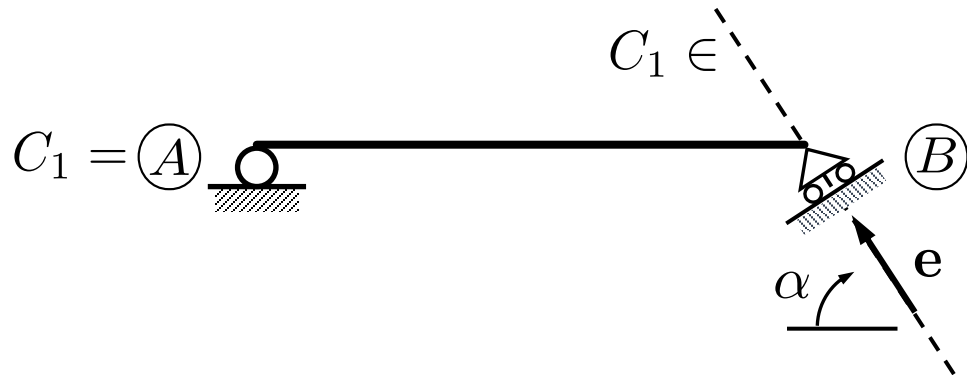
2. $C_1 = C_2 \neq C_{12}, \Rightarrow$ I e II si muovono insieme

Infatti da una parte è $\mathbf{u}_{C_{12}}^{\text{II,I}} = \mathbf{0}$, dall'altra $\mathbf{u}_{C_1}^{\text{II,I}} = \mathbf{u}_{C_1}^{\text{II}} - \mathbf{u}_{C_1}^{\text{I}} = \mathbf{u}_{C_1}^{\text{II}} = \mathbf{u}_{C_2}^{\text{II}} = \mathbf{0}$. Poiché il campo di spostamento relativo possiede due punti a spostamento relativo nullo, esso è nullo.

Esempi

Osservazioni e definizioni

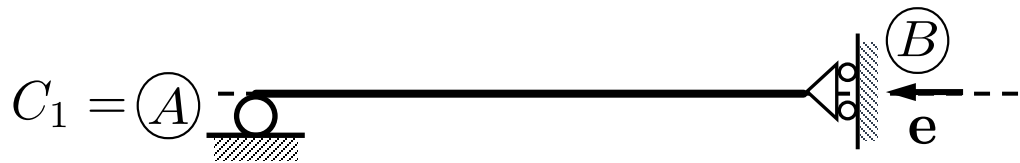
Esempio 1 – studio della labilità



Struttura a un corpo.

Le condizioni di vincolo prescrivono che il centro, se esiste, deve essere o A oppure un punto sulla direzione del carrello. Per $\alpha \neq 0$ queste due condizioni non possono essere rispettate entrambe, pertanto $\ell = 0$.

Dalla formula di Grassmann: $3t - s = 3 - 3 = 0 = \ell - i$, otteniamo anche che $i = 0$. **La trave carrello-cerniera è isocinematica ed isostatica.**



Se $\alpha = 0$ le condizioni dei vincoli possono essere soddisfatte entrambe, pertanto $C_1 = A$ e $\ell = 1$. In questo caso la trave può ruotare attorno a C_1 .

Soluzione del problema cinematico via centri dello spostamento

Metodologia di analisi

Si consideri il caso più generale di una struttura ℓ volte labile con applicati $N_{\bar{u}}$ cedimenti vincolari (di tipo spostamento e/o rotazione). La soluzione, per il teorema di struttura, si scrive:

$$\mathbf{u} = \sum_{j=1}^{N_{\bar{u}}} \bar{\mathbf{u}}_j + \sum_{k=1}^{\ell} t_k \mathbf{u}_{k,0}$$

Soluzione con applicato solo il j-esimo cedimento $\bar{u}$ o $\bar{\theta}$, mentre tutti gli altri vincoli sono perfetti.

Soluzione con applicato solo il k-esimo parametro libero t_k , mentre tutti gli altri vincoli sono perfetti.